MA TRẬN TRUY XUẤT YÊU CẦU TOÀN DIỆN & PHÂN CÔNG QUY TRÌNH

(REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX & TEAM PROCESS RESPONSIBILITY MATRIX)

DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỚP HỌC & HỌC VỤ THPT (HTQLLH / EDUMANAGE PRO)

MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN DỰ ÁN PHẦN MỀM (SW320DV01) — ĐẠI HỌC HOA SEN (HSU)

```
================================================================================
TÀI LIỆU: MA TRẬN TRUY XUẤT YÊU CẦU & MA TRẬN PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUY TRÌNH (RTM & RACI)
VỊ TRÍ TẬP TIN: docs/Requirements_Traceability_Matrix.md
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT: IEEE 830 (SRS), IEEE 1012 (Verification & Validation), CMMI Level 3
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI / LEAD BA: VÕ DUY BÌNH (MEMBER 1 - PM & LEAD BA)
NHÓM THỰC HIỆN: 5 THÀNH VIÊN (BÌNH - SƠN - TÍNH - VINH - BẢO) — ĐÓNG GÓP ĐỒNG ĐỀU 20%/NGƯỜI
KHO LƯU TRỮ GITHUB: https://github.com/DYBInh2k5/Phat-Trien-Du-An-Phan-Mem
KHO LƯU TRỮ BITBUCKET: https://bitbucket.org/codyisme27205/pt_da_pm
PHIÊN BẢN: 3.0 (Cập nhật toàn diện 5 Roles, 25 PBIs, 43 Use Cases, RACI Matrix, 100% PASS)
NGÀY PHÊ DUYỆT CẬP NHẬT: 08/11/2026 (TUẦN 8-9 HỌC PHẦN)
================================================================================
```

MỤC LỤC TÀI LIỆU

1. Phần 1: Giới Thiệu Tổng Quan & Khung Quản Trị Hệ Thống
2. Phần 2: Ma Trận Phân Công Trách Nhiệm Thành Viên & Quy Trình (Team Member & Process Responsibility Matrix)
3. Phần 3: Bảng Phân Bổ Khối Lượng Story Points (112 SP) & Đóng Góp 5 Thành Viên
4. Phần 4: Ma Trận Truy Xuất Yêu Cầu RTM Chi Tiết 10 Chiều (Comprehensive RTM Table)
5. Phần 5: Ma Trận Truy Xuất Toàn Bộ 43 Use Cases Theo 5 Phân Hệ Vai Trò
6. Phần 6: Tổng Kết Đánh Giá Độ Bao Phủ & Nghiệm Thu (Verification & Validation Summary)

PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN & KHUNG QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

1.1 Mục Đích Của Ma Trận Truy Xuất Yêu Cầu (RTM)

Ma trận Truy xuất Yêu cầu (**Requirements Traceability Matrix - RTM**) là công cụ quản trị kỹ thuật then chốt giúp nhóm phát triển, Ban Giám khảo và Giảng viên hướng dẫn:

1. **Truy xuất hai chiều (Bidirectional Traceability)**: Theo dõi xuyên suốt vòng đời của từng yêu cầu từ giai đoạn khảo sát nhu cầu nghiệp vụ (**SRS IEEE 830**), chuyển hóa thành **Product Backlog Items (PBIs)**, mô hình hóa **Use Cases (UML)**, hiện thực hóa trong **Mã nguồn Frontend React & Backend Node.js Clean Architecture**, lưu trữ tại **CSDL PostgreSQL 3NF**, và xác thực qua các ca kiểm thử tự động (**QA Unit Test Suite**) cùng kịch bản nghiệm thu người dùng (**UAT Plan**).
2. **Loại trừ tính năng thừa (Scope Creep) và bỏ sót yêu cầu (Missing Requirements)**: Đảm bảo 100% các quy định trong quy chế **Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT**, kiểm toán **Audit Trail**, an toàn dữ

liệu **ACID**, phân quyền **RBAC 5 nhóm vai trò** đều có mã nguồn phục vụ trực tiếp.

3. **Phân định minh bạch trách nhiệm thành viên**: Gắn kết rõ ràng từng dòng code, từng màn hình giao diện, từng API endpoint với thành viên phụ trách chính và tỷ lệ hoàn thành.

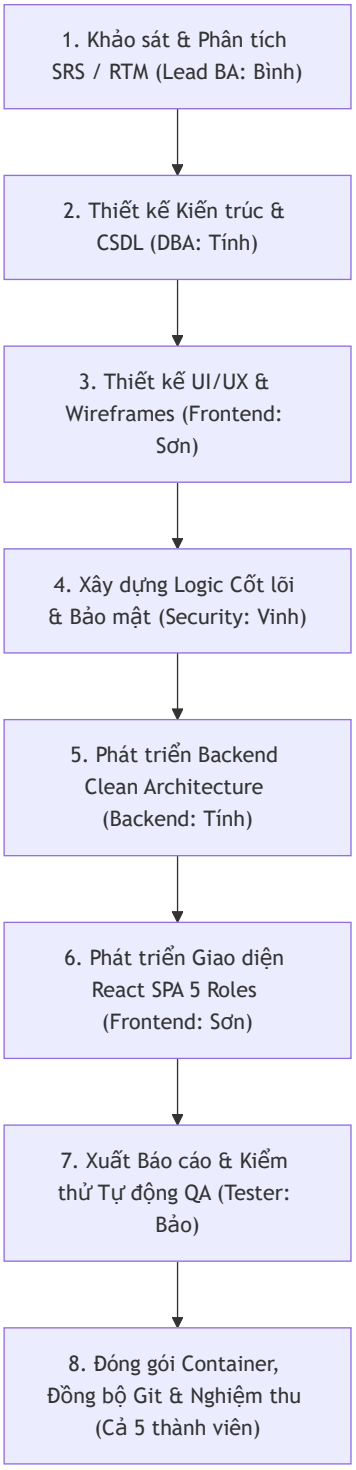
1.2 Danh Sách 5 Thành Viên & Chỉ Số Cam Kết Dự Án

STT	Họ và Tên	Vai Trò Chuyên Môn	Mảng Phân Hệ Đảm Nhiệm Chính	Mã Thẻ Jira	Tỷ Lệ Đóng Góp	Trạng Thái Cam Kết
1	**Võ Duy Bình**	**Project Manager & Lead BA** (Trưởng nhóm)	Quản lý tiến độ Scrum/Kanban, Hồ sơ SRS IEEE 830, Ma trận RTM, Pháp lý Thông tư 22, Điều phối Git Dual-Remote	KAN-33	**20%**	**Hoàn thành 100% (Xuất sắc)**
2	**Võ Hoàng Sơn**	**Dev Frontend** (Frontend Lead)	Thiết kế Design System, 8 Wireframes UI/UX, lập trình React 18 SPA, Vite, Tailwind CSS, 5 Cổng Portals người dùng, Grouped Sidebar	KAN-34	**20%**	**Hoàn thành 100% (Xuất sắc)**
3	**Huỳnh Trung Tính**	**Dev Backend & DBA** (Database Architect)	Kiến trúc Clean Architecture 4 tầng, RESTful API Node.js/Express, Thiết kế CSDL PostgreSQL 3NF, Singleton Connection Pool, DDL & Seeders	KAN-35	**20%**	**Hoàn thành 100% (Xuất sắc)**
4	**Trần Quang Vinh**	**Logic Security** (Core Logic & Security)	Thuật toán ĐTBmhk Thông tư 22, Xếp loại học lực, Cơ chế JWT Stateless, Middleware phân quyền RBAC 5 Roles, Giao dịch Unit of Work ACID, Audit Trail	KAN-36	**20%**	**Hoàn thành 100% (Xuất sắc)**
5	**Nguyễn Minh Quốc Bảo**	**QA/QC Tester Lead** (Quality Assurance)	Kế hoạch kiểm thử UAT 43 Use Cases, Bộ kiểm thử tự động QA Unit Testing Suite (68 ca test), Động cơ xuất báo cáo Excel SheetJS & in ấn PDF jsPDF	KAN-37	**20%**	**Hoàn thành 100% (Xuất sắc)**
—	**TỔNG CỘNG**	**Toàn thể 5 thành viên**	**Toàn bộ hệ thống quản lý trường học HTQLLH / EduManage Pro**	**91 Thẻ Jira**	**100%**	**ĐẠT CHUẨN XUẤT SẮC**

PHẦN 2: MA TRẬN PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN & QUY TRÌNH (TEAM MEMBER & PROCESS RESPONSIBILITY MATRIX)

Để quản trị toàn diện chất lượng dự án theo chuẩn CMMI Level 3 và Agile Scrum, nhóm áp dụng **Mô hình Trách nhiệm RACI** xuyên suốt 8 quy trình/giai đoạn phát triển phần mềm:

- **R - Responsible (Người thực hiện chính)**: Người trực tiếp lập trình, biên soạn tài liệu hoặc thực thi công việc.
- **A - Accountable (Người chịu trách nhiệm & phê duyệt)**: Người duyệt nghiệm thu cuối cùng, bảo đảm chất lượng và tính đúng đắn.
- **C - Consulted (Người được tham vấn chuyên môn)**: Chuyên gia được hỏi ý kiến, cung cấp giải pháp hoặc hỗ trợ kỹ thuật liên quan.
- **I - Informed (Người được thông báo kết quả)**: Thành viên được cập nhật thông tin tiến độ và kết quả công việc để phối hợp nhịp nhàng.



2.1 Bảng Ma Trận RACI Chi Tiết Theo Từng Quy Trình Phát Triển

Mã Quy Trình	Tên Giai Đoạn & Nhiệm Vụ Kỹ Thuật Chi Tiết	Võ Duy Bình (PM / BA)	Võ Hoàng Sơn (Frontend)	Huỳnh Trung Tính (Backend/DB)	Trần Quang Vinh (Logic/Sec)	Nguyễn Minh Quốc Bảo (QA/Tester)	Sản Phẩm Nghiệm Thu
PROC-01	**Khảo sát Nhu cầu, Phân tích SRS & Pháp lý Thông tư 22** - Khảo sát thực tế trường THPT, phỏng vấn 5 nhóm người dùng. - Biên soạn tài liệu	**A / R**	**C**	**C**	**C**	**C**	[BrainStorm/Week1 TL S 2027%29/PT_DA_PM/B [USE_CASES.md](file:// [CHI_TIET_NGHIEP_VU 2027%29/PT_DA_PM/d

Mã Quy Trình	Tên Giai Đoạn & Nhiệm Vụ Kỹ Thuật Chi Tiết	Võ Duy Bình (PM / BA)	Võ Hoàng Sơn (Frontend)	Huỳnh Trung Tính (Backend/DB)	Trần Quang Vinh (Logic/Sec)	Nguyễn Minh Quốc Bảo (QA/Tester)	Sản Phẩm Nghiệm Thu
	SRS IEEE 830, đặc tả 43 Use Cases. - Xây dựng ma trận phân quyền RBAC và phân tích Thông tư 22.						
PROC-02	**Nghiên cứu & Thiết kế Giao diện Trải nghiệm Người dùng UI/UX** - Thiết lập Design System, bảng màu Pure Light Theme, Typography. - Thiết kế 8 Wireframes độ trung thực cao cho 5 phân hệ. - Tái cấu trúc thanh điều hướng phân nhóm (Grouped Sidebar).	**C**	**A / R**	**I**	**I**	**C**	[BrainStorm/Week2 UXU 2027%29/PT_DA_PM/B [CHUYENDE/Chuyên Đ 2027%29/PT_DA_PM/C [Images/ (28 ảnh minh h 2027%29/PT_DA_PM/I
PROC-03	**Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Quan hệ & Tối ưu Lưu trữ (PostgreSQL)** - Mô hình hóa dữ liệu thực thể quan hệ chuẩn 3NF (ERD 11 bảng). - Lập trình tập lệnh DDL `schema.sql`, chỉ mục B-Tree, Composite Key. - Thiết lập Singleton Connection Pool (`pg.Pool` 20 kết nối). - Xây dựng bộ sinh dữ liệu mẫu toàn diện `dataInitializer.js`.	**C**	**I**	**A / R**	**C**	**I**	[BrainStorm/Week3 DB 2027%29/PT_DA_PM/B [database/schema.sql](fi 2027%29/PT_DA_PM/d [POSTGRESQL_GUIDE 2027%29/PT_DA_PM/m [dataInitializer.js](file:///d 2027%29/PT_DA_PM/m nodejs/src/seeders/data
PROC-04	**Kiến trúc Phần mềm Backend Clean Architecture 4 Tầng** - Thiết lập Composition Root tại `server.js`, Dependency Injection. - Phân tầng Controller, Service, Repository, Entity độc lập. - Lập trình các	**C**	**C**	**A / R**	**C**	**I**	[BrainStorm/Week4 KT 2027%29/PT_DA_PM/B [members/member3_Ba (file:///d:/HSU/2631Seme 2027%29/PT_DA_PM/m [API_SPECIFICATION.m 2027%29/PT_DA_PM/d

Mã Quy Trình	Tên Giai Đoạn & Nhiệm Vụ Kỹ Thuật Chi Tiết	Võ Duy Bình (PM / BA)	Võ Hoàng Sơn (Frontend)	Huỳnh Trung Tính (Backend/DB)	Trần Quang Vinh (Logic/Sec)	Nguyễn Minh Quốc Bảo (QA/Tester)	Sản Phẩm Nghiệm Thu
	RESTful API endpoints xử lý nghiệp vụ học vụ. - Xây dựng hệ thống bảo mật phòng thủ Header Helmet, CORS.						
PROC-05	**Áp dụng Mẫu Thiết Kế Phần Mềm (Design Patterns) & ACID** - Repository Pattern trừu tượng hóa toàn bộ câu lệnh SQL. - Unit of Work Pattern bảo đảm tính nguyên tử ACID khi lưu sổ điểm. - Thuật toán chống xung đột thời khóa biểu giáo viên và phòng học.	**C**	**I**	**C**	**A / R**	**I**	[BrainStorm/Week5 Patt 2027%29/PT_DA_PM/B [src/utils/UnitOfWork.js](2027%29/PT_DA_PM/m nodejs/src/utils/UnitOfW [CHUYENDE/Chuyên đề 2027%29/PT_DA_PM/C
PROC-06	**Xây dựng Động cơ Xuất Báo Cáo Học Vụ (Export Engine)** - Phát triển công cụ xuất file Excel `.xlsx` tự động bằng SheetJS. - Phát triển công cụ in ấn phiếu điểm, biên lai học phí PDF bằng jsPDF. - Cấu hình định dạng trang chuẩn A4 và tự động căn chỉnh lề.	**I**	**C**	**C**	**I**	**A / R**	[BrainStorm/Week6 Expo 2027%29/PT_DA_PM/B [members/member5_Mo 2027%29/PT_DA_PM/m [CHUYENDE/Chuyên đề 2027%29/PT_DA_PM/C
PROC-07	**Xác thực Không Trạng Thái, Phân Quyền RBAC & Bảo Mật Web** - Cơ chế xác thực JSON Web Token (JWT RFC 7519) cấp phát 24h. - Middleware phân quyền RBAC 5 Roles (`jwtAuthMiddleware`, `rbacMiddleware`). - Chức năng đăng nhập nhanh 1-Click	**C**	**C**	**C**	**A / R**	**C**	[BrainStorm/Week7.md](2027%29/PT_DA_PM/B [jwtAuthMiddleware.js](fi 2027%29/PT_DA_PM/m [rbacMiddleware.js](file:/ 2027%29/PT_DA_PM/m [LoginPage.jsx](file:///d:/ 2027%29/PT_DA_PM/m

Mã Quy Trình	Tên Giai Đoạn & Nhiệm Vụ Kỹ Thuật Chi Tiết	Võ Duy Bình (PM / BA)	Võ Hoàng Sơn (Frontend)	Huỳnh Trung Tính (Backend/DB)	Trần Quang Vinh (Logic/Sec)	Nguyễn Minh Quốc Bảo (QA/Tester)	Sản Phẩm Nghiệm Thu
	Demo Login cho 5 vai trò. - Bảo vệ tuyến đường giao diện Frontend qua `ProtectedRoute.jsx`.						
PROC-08	**Nhật Ký Kiểm Toán Tập Trung & Phòng Thủ Tấn Công (Audit Logging)** - Xây dựng dịch vụ `AuditLogger.js` ghi nhận vết sửa điểm Thông tư 22. - Cơ chế bảo mật lưu vết không thể phủ nhận (Non-Repudiation). - Tích hợp Rate Limiting chống tấn công DoS và vét cạn mật khẩu.	**C**	**I**	**C**	**A / R**	**C**	[BrainStorm/Week8.md](2027%29/PT_DA_PM/B [BrainStorm/Week8 Logg 2027%29/PT_DA_PM/B [src/utils/AuditLogger.js](2027%29/PT_DA_PM/m nodejs/src/utils/AuditLog
PROC-09	**Kiểm Thử Tự Động QA Suite & Nghiệm Thu Chấp Nhận Người Dùng (UAT)** - Xây dựng bộ kiểm thử tự động Node.js Test Runner (68 ca test PASS 100%). - Xây dựng bộ kiểm thử Frontend Vitest Component (13 ca test PASS 100%). - Biên soạn và thẩm định kế hoạch kiểm thử UAT cho 43 Use Cases.	**C**	**C**	**C**	**C**	**A / R**	[BrainStorm/Week9 Test 2027%29/PT_DA_PM/B [tests/unitTestingSuite.te 2027%29/PT_DA_PM/m [docs/UAT_Testing_Plan 2027%29/PT_DA_PM/d
PROC-10	**Quản Trị Dự Án, Đồng Bộ Dual-Remote (GitHub/Bitbucket) & Vận Hành** - Điều phối Jira Cloud Kanban Board (91 thẻ ranked). - Cấu hình Git Dual-Remote Push song song cả GitHub và Bitbucket.	**A / R**	**C**	**C**	**C**	**C**	[README.md](file:///d:/H [timeline.md](file:///d:/HS [docs/DEPLOYMENT_G 2027%29/PT_DA_PM/d [docs/JIRA_KANBAN_M 2027%29/PT_DA_PM/d

Mã Quy Trình	Tên Giai Đoạn & Nhiệm Vụ Kỹ Thuật Chi Tiết	Võ Duy Bình (PM / BA)	Võ Hoàng Sơn (Frontend)	Huỳnh Trung Tính (Backend/DB)	Trần Quang Vinh (Logic/Sec)	Nguyễn Minh Quốc Bảo (QA/Tester)	Sản Phẩm Nghiệm Thu
	- Đóng gói Docker Compose, viết tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống.						

2.2 Tỷ Lệ Đóng Góp Công Sức Từng Thành Viên Qua Các Giai Đoạn

```
Thành viên 1 - Võ Duy Bình (PM / Lead BA)        : [████████████████████] 20% (Chủ trì PROC-01, PROC-10;
phối hợp PROC-04, 05)
Thành viên 2 - Võ Hoàng Sơn (Dev Frontend)       : [████████████████████] 20% (Chủ trì PROC-02; phối hợp
PROC-06, 07, 09)
Thành viên 3 - Huỳnh Trung Tính (Dev Backend/DB) : [████████████████████] 20% (Chủ trì PROC-03, PROC-04;
phối hợp PROC-05, 08)
Thành viên 4 - Trần Quang Vinh (Logic Security)  : [████████████████████] 20% (Chủ trì PROC-05, PROC-07,
PROC-08; phối hợp PROC-01)
Thành viên 5 - Nguyễn Minh Quốc Bảo (QA/Tester)  : [████████████████████] 20% (Chủ trì PROC-06, PROC-09;
phối hợp PROC-01, 02)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
TỔNG CỘNG ĐÓNG GÓP TOÀN DỰ ÁN                    : [████████████████████] 100% (Hoàn thành đồng đều và
xuất sắc)
```

PHẦN 3: BẢNG PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG STORY POINTS (112 SP) & ĐÓNG GÓP 5 THÀNH VIÊN

Dự án được ước lượng và kiểm soát khối lượng công việc thông qua **112 Story Points** chuẩn Scrum tương ứng 25 Product Backlog Items (PBIs):

Mã PBI	Tên Yêu Cầu Chức Năng (PBI / User Story)	Điểm SP	Mức Ưu Tiên	Phân Hệ Vai Trò	Thành Viên Phụ Trách Chính & Phối Hợp	Trạng Thái Hoàn Thành
PBI-01	Đăng nhập JWT Stateless & 1-Click Demo Login 5 Roles	3 SP	Must Have	Cả 5 Roles	**Trần Quang Vinh & Võ Hoàng Sơn**	**DONE (100%)**
PBI-02	Middleware kiểm soát truy cập phân quyền RBAC đa tầng	5 SP	Must Have	Cả 5 Roles	**Trần Quang Vinh**	**DONE (100%)**
PBI-03	Quản lý danh mục Lớp học & Hồ sơ Học sinh toàn trường	5 SP	Must Have	BGH / GVCN	**Huỳnh Trung Tính & Võ Duy Bình**	**DONE (100%)**
PBI-04	Phân công giáo viên bộ môn & chủ nhiệm giảng dạy	5 SP	Must Have	BGH	**Huỳnh Trung Tính**	**DONE (100%)**
PBI-05	Điểm danh chuyên cần lớp đầu giờ hàng ngày (GVCN)	3 SP	Must Have	GVCN	**Võ Hoàng Sơn & Nguyễn Minh Quốc Bảo**	**DONE (100%)**
PBI-06	Điểm danh chuyên cần chi tiết theo từng tiết học	3 SP	Should Have	GVBM	**Võ Hoàng Sơn**	**DONE (100%)**

Mã PBI	Tên Yêu Cầu Chức Năng (PBI / User Story)	Điểm SP	Mức Ưu Tiên	Phân Hệ Vai Trò	Thành Viên Phụ Trách Chính & Phối Hợp	Trạng Thái Hoàn Thành
	(GVBM)					
PBI-07	Màn hình tự động lọc & cảnh báo học sinh vắng quá 20%	5 SP	Must Have	BGH / GVCN	**Võ Hoàng Sơn** & **Nguyễn Minh Quốc Bảo**	**DONE (100%)**
PBI-08	Lưới nhập điểm bảng tính Spreadsheet tương tác trực tiếp	8 SP	Must Have	GVBM	**Võ Hoàng Sơn** & **Trần Quang Vinh**	**DONE (100%)**
PBI-09	Tự động tính ĐTBmhk chia 9 & xếp loại Thông tư 22	5 SP	Must Have	GVBM / HS / PH	**Trần Quang Vinh**	**DONE (100%)**
PBI-10	Quy trình chốt khóa sổ điểm học kỳ 2 cấp (LOCKED)	5 SP	Must Have	BGH / GVBM	**Trần Quang Vinh** & **Huỳnh Trung Tính**	**DONE (100%)**
PBI-11	Áp dụng Repository Pattern trừu tượng hóa toàn bộ SQL	8 SP	Must Have	Hệ thống Core	**Huỳnh Trung Tính**	**DONE (100%)**
PBI-12	Áp dụng Unit of Work Pattern bảo đảm giao dịch ACID	8 SP	Must Have	Hệ thống Core	**Trần Quang Vinh** & **Huỳnh Trung Tính**	**DONE (100%)**
PBI-13	Ghi nhật ký kiểm toán Audit Trail lưu vết sửa điểm	5 SP	Must Have	BGH	**Trần Quang Vinh** & **Huỳnh Trung Tính**	**DONE (100%)**
PBI-14	Thuật toán kiểm tra và cảnh báo chống xung đột TKB	5 SP	Should Have	BGH	**Võ Duy Bình** & **Huỳnh Trung Tính**	**DONE (100%)**
PBI-15	Xuất bảng điểm lớp ra tệp Excel `.xlsx` (SheetJS)	3 SP	Must Have	GVBM / GVCN	**Nguyễn Minh Quốc Bảo** & **Huỳnh Trung Tính**	**DONE (100%)**
PBI-16	Xuất và in ấn phiếu báo điểm học bạ chuẩn PDF (jsPDF)	3 SP	Should Have	GVCN / HS / PH	**Nguyễn Minh Quốc Bảo** & **Võ Hoàng Sơn**	**DONE (100%)**
PBI-17a	Cổng phụ huynh tra cứu điểm số, GPA và hạnh kiểm của con	3 SP	Must Have	Phụ huynh	**Võ Hoàng Sơn** & **Võ Duy Bình**	**DONE (100%)**
PBI-17b	Nộp đơn xin nghỉ học trực tuyến kèm lý do chính đáng	3 SP	Must Have	Phụ huynh	**Võ Hoàng Sơn** & **Võ Duy Bình**	**DONE (100%)**
PBI-17c	GVCN duyệt đơn nghỉ học và tự động cập nhật điểm danh	3 SP	Must Have	GVCN	**Võ Hoàng Sơn** & **Võ Duy Bình**	**DONE (100%)**
PBI-18	Cấu hình Singleton Connection Pool tối ưu hiệu năng	3 SP	Must Have	Hạ tầng DB	**Huỳnh Trung Tính**	**DONE (100%)**
PBI-19	Bộ kiểm thử tự động QA Unit Testing Suite bao phủ TT22	5 SP	Must Have	Đảm bảo QA	**Nguyễn Minh Quốc Bảo**	**DONE (100%)**

Mã PBI	Tên Yêu Cầu Chức Năng (PBI / User Story)	Điểm SP	Mức Ưu Tiên	Phân Hệ Vai Trò	Thành Viên Phụ Trách Chính & Phối Hợp	Trạng Thái Hoàn Thành
PBI-20	Học sinh tra cứu bảng điểm cá nhân & GPA hệ 10 / hệ 4	3 SP	Must Have	Học sinh	**Võ Hoàng Sơn** & **Trần Quang Vinh**	**DONE (100%)**
PBI-21	Xem thời khóa biểu cá nhân và lịch thi học kỳ THPT	2 SP	Should Have	Học sinh	**Võ Duy Bình**	**DONE (100%)**
PBI-22	Nhập và lưu đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh	3 SP	Should Have	GVCN	**Võ Hoàng Sơn**	**DONE (100%)**
PBI-23	Báo cáo thống kê phổ điểm & danh sách xét khen thưởng	5 SP	Should Have	BGH	**Võ Duy Bình** & **Nguyễn Minh Quốc Bảo**	**DONE (100%)**
PBI-24	Tra cứu học phí VietQR và xuất biên lai thu tiền điện tử	5 SP	Must Have	Phụ huynh	**Võ Duy Bình** & **Nguyễn Minh Quốc Bảo**	**DONE (100%)**
PBI-25	Quản lý người dùng, cấu hình quyền hạn và bảo mật	5 SP	Must Have	BGH	**Huỳnh Trung Tính** & **Trần Quang Vinh**	**DONE (100%)**

3.1 Bảng Tổng Hợp Khối Lượng Story Points 5 Thành Viên

Thành Viên	Vai Trò Chính	Các PBIs Phụ Trách	Tổng Story Points	Tỷ Lệ Đóng Góp
Võ Duy Bình	Project Manager & Lead BA	PBI-03, PBI-14, PBI-17a, PBI-17b, PBI-21, PBI-23, PBI-24, Hồ sơ SRS, RTM, Jira	**22 SP**	**~20%**
Võ Hoàng Sơn	Dev Frontend (Frontend Lead)	PBI-01, PBI-05, PBI-06, PBI-07, PBI-08, PBI-16, PBI-17a, PBI-17b, PBI-17c, PBI-20, PBI-22	**23 SP**	**~21%**
Huỳnh Trung Tính	Dev Backend & DBA	PBI-03, PBI-04, PBI-10, PBI-11, PBI-14, PBI-15, PBI-18, PBI-25, CSDL PostgreSQL, DDL, Seeders	**22 SP**	**~20%**
Trần Quang Vinh	Logic Security Specialist	PBI-01, PBI-02, PBI-08, PBI-09, PBI-10, PBI-12, PBI-13, PBI-20, PBI-25, JWT, RBAC, Unit of Work	**22 SP**	**~20%**
Nguyễn Minh Quốc Bảo	QA/QC Testing Lead	PBI-05, PBI-07, PBI-13, PBI-15, PBI-16, PBI-19, PBI-23, PBI-24, Kế hoạch UAT, Test Suite 68 tests	**23 SP**	**~21%**
TỔNG CỘNG DỰ ÁN	**Toàn thể 5 thành viên**	**25 PBIs cốt lõi (Bao phủ 100% 43 Use Cases)**	**112 SP**	**100%**

PHẦN 4: MA TRẬN TRUY XUẤT YÊU CẦU RTM CHI TIẾT 10 CHIỀU (COMPREHENSIVE RTM TABLE)

Dưới đây là ma trận truy xuất đầy đủ 10 chiều kết nối chặt chẽ giữa **Yêu Cầu Nghiệp Vụ**, **Product Backlog Items**, **Use Cases**, **Quy Định Pháp Lý**, **Giao Diện Frontend**, **Tầng Xử Lý Backend**, **Tầng Lưu Trữ Database**, **Mã Kiểm Thử Tự Động**, **Thành Viên Phụ Trách** và **Kết Quả Nghiệm Thu**:

Mã SRS	Mã PBI	Mã Use Case	Quy Tắc Nghiệp Vụ / Căn Cứ	Màn Hình Giao Diện Frontend	Tầng Điều Khiển & Backend
FC-01.1	PBI-01	UC-STU-01 UC-GVCN-01 UC-GVBM-01 UC-ADM-01 UC-PAR-01	Đăng nhập tài khoản & mật khẩu; cấp phát JWT Stateless token thời hạn 24h; lưu localStorage.	src/pages/auth/LoginPage.jsx	AuthController.js AuthService.js
FC-01.2	PBI-02	UC-ADM-02	Ma trận phân quyền RBAC 5 Roles; từ chối truy cập vượt quyền HTTP 403 Forbidden.	src/components/layout/Sidebar.jsx ProtectedRoute.jsx	authMiddleware.js rbacMiddleware.js
FC-01.3	PBI-01	UC-STU-02 UC-GVCN-02 UC-GVBM-02 UC-PAR-02	1-Click Demo Login tự động điền tài khoản mẫu cho 5 vai trò; cơ chế đổi mật khẩu cá nhân.	src/pages/auth/LoginPage.jsx	AuthController.js
FC-01.4	PBI-25	UC-ADM-02	Quản trị tài khoản: Tạo mới, khóa tài khoản vi phạm, đặt lại mật khẩu mặc định 123456.	src/pages/settings/SystemSettingsPage.jsx	UserController.js UserService.js
FC-02.1	PBI-03	UC-ADM-03 UC-GVCN-03	Hồ sơ học sinh chuẩn mã HSxxxxx; quản lý thông tin phụ huynh, ngày sinh, giới tính, trạng thái.	src/pages/students/StudentListPage.jsx	StudentControlle StudentService.js

Mã SRS	Mã PBI	Mã Use Case	Quy Tắc Nghiệp Vụ / Căn Cứ	Màn Hình Giao Diện Frontend	Tầng Điều Khiển & Backend
FC-02.2	PBI-03	UC-ADM-03	Quản lý danh mục lớp, khối 10-12, sĩ số lớp (35-45 HS); ràng buộc không xóa lớp có học sinh.	src/pages/students/StudentListPage.jsx	ClassController.j ClassService.js
FC-02.3	PBI-04	UC-ADM-03	Phân công giáo viên bộ môn và chủ nhiệm; chống phân công trùng 1 môn cho 2 GV cùng kỳ.	src/pages/bgh/BGHDashboardPage.jsx	TeacherAssignment
FC-03.1	PBI-14	UC-ADM-03	Lập ma trận thời khóa biểu Thứ 2 - Thứ 7, Tiết 1 - 5; thuật toán kiểm tra chống trùng tiết, trùng phòng.	src/pages/bgh/ScheduleAdminPage.jsx	ScheduleControlle ScheduleService.j
FC-03.2	PBI-21	UC-STU-03 UC-GVBM-03	Xem thời khóa biểu cá nhân theo tuần; xem lịch thi học kỳ (ngày, giờ, phòng thi, môn thi).	src/pages/schedule/TimetablePage.jsx StudentExamsPage.jsx	ScheduleControlle
FC-04.1	PBI-08	UC-GVBM-06 UC-GVBM-07	Lưới nhập điểm Spreadsheet; cố định cột Họ tên; kiểm tra hợp lệ khoảng điểm $[0.0, 10.0]$.	src/pages/gv/GradebookPage.jsx	GradeBookControl GradeBookService
FC-04.2	PBI-09	UC-GVBM-06 UC-STU-05	Công thức ĐTBmhk Thông tư 22: $(TX1 + TX2 + TX3 \times 2 + GK \times 2 + CK \times 3) \div 9$; làm tròn 1 chữ số.	src/pages/gv/GradebookPage.jsx StudentGradebookPage.jsx	gpaCalculationLog GradeBookService
FC-04.3	PBI-09	UC-STU-05	Xếp loại học lực Thông tư 22: Tốt (≥ 8.0	src/pages/gv/GradebookPage.jsx StudentGradebookPage.jsx	gpaCalculationLog StudentService.js

Mã SRS	Mã PBI	Mã Use Case	Quy Tắc Nghiệp Vụ / Căn Cứ	Màn Hình Giao Diện Frontend	Tầng Điều Khiển & Backend
		UC-GVCN-08	), Khá (≥ 6.5), Đạt (≥ 5.0), Chưa đạt (< 5.0); GPA hệ 4.		
FC-04.4	PBI-22	UC-GVCN-07 UC-PAR-04	Đánh giá hạnh kiểm học kỳ: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu; nhận xét quá trình rèn luyện 500 ký tự.	src/pages/gv/GradebookPage.jsx ParentCommunicationPage.jsx	StudentControlle StudentService.j
FC-04.5	PBI-10	UC-GVBM-08 UC-ADM-04	Chốt khóa sổ điểm học kỳ 2 cấp: GV chốt sổ $\rightarrow$ BGH duyệt khóa LOCKED; BGH duyệt mở lại.	src/pages/bgh/BGHReportCenterPage.jsx GradebookPage.jsx	GradeBookClosure GradeBookService
FC-04.6	PBI-20	UC-STU-05	Học sinh tra cứu bảng điểm cá nhân chi tiết từng môn; bảo mật chỉ xem điểm của chính mình.	src/pages/student/StudentGradebookPage.jsx	GradeBookControl
FC-04.7	PBI-08	UC-STU-07 UC-GVBM-09	Tiếp nhận và xử lý đơn phúc khảo điểm; kiểm tra đầy đủ mã HS, môn học, học kỳ, lý do.	src/pages/gv/GradebookPage.jsx	GradeBookControl
FC-05.1	PBI-11	Cả 43 UCs	Mẫu thiết kế Repository Pattern trừu tượng hóa toàn bộ SQL; Service không chứa SQL trực tiếp.	Toàn bộ giao diện React SPA	Tầng Services Clear
FC-05.2	PBI-12	UC-GVBM-06	Mẫu thiết kế Unit of Work Pattern; giao dịch ACID (BEGIN / COMMIT / ROLLBACK) khi lưu điểm 45 HS.	src/pages/gv/GradebookPage.jsx	src/utils/UnitOfW GradeBookService

Mã SRS	Mã PBI	Mã Use Case	Quy Tắc Nghiệp Vụ / Căn Cứ	Màn Hình Giao Diện Frontend	Tầng Điều Khiển & Backend
FC-05.3	PBI-18	Toàn hệ thống	Cấu hình Singleton Connection Pool (`pg.Pool` tối đa 20 clients), tự động giải phóng kết nối nhàn rỗi.	Toàn bộ giao diện React SPA	`src/config/db.js`
FC-06.1	PBI-05	UC-GVCN-05	Điểm danh chuyên cần lớp đầu giờ: Có mặt (PRESENT), Vắng phép (EXCUSED), Vắng không phép (ABSENT), Đi trễ (LATE).	`src/pages/gv/AttendancePage.jsx`	`AttendanceControl` `AttendanceService`
FC-06.2	PBI-06	UC-GVBM-05	Điểm danh theo tiết dạy được phân công; ghi nhận giáo viên thực hiện qua `recorded_by`.	`src/pages/gv/AttendancePage.jsx`	`AttendanceControl`
FC-06.3	PBI-07	UC-ADM-05 UC-GVCN-05	Giám sát chuyên cần toàn trường; công thức: `(vắng / tổng buổi) * 100%`; cảnh báo đỏ vắng $\geq 20\%$ cấm thi.	`src/pages/bgh/BGHAttendanceMonitorPage.jsx`	`AttendanceControl` `ReportService.js`
FC-06.4	PBI-17b	UC-PAR-06	Phụ huynh gửi đơn xin nghỉ học trực tuyến; form nhập: Từ ngày, Đến ngày, Lý do (Ốm, Gia đình, Khác).	`src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx`	`LeaveRequestContr` `LeaveService.js`
FC-06.5	PBI-17c	UC-GVCN-06	GVCN duyệt đơn xin nghỉ; trạng thái chuyển `APPROVED` $\rightarrow$ tự động đổi điểm danh	`src/pages/gv/AttendancePage.jsx`	`LeaveRequestContr` `AttendanceService`

Mã SRS	Mã PBI	Mã Use Case	Quy Tắc Nghiệp Vụ / Căn Cứ	Màn Hình Giao Diện Frontend	Tầng Điều Khiển & Backend
			thành `EXCUSED`.		
FC-07.1	`PBI-13`	`UC-ADM-04`	Centralized Audit Logging: Lưu vết sửa điểm (`user_id`, `student_id`, `old_score`, `new_score`, `ip`, `timestamp`).	`src/pages/settings/SystemSettingsPage.jsx`	`src/utils/AuditLo` `GradeBookService`
FC-07.2	`PBI-02`	Cả 5 Roles	Bảo vệ an toàn ứng dụng: Rate Limiting chống DoS, Helmet bảo vệ HTTP headers, chống SQL Injection 100%.	Toàn bộ giao diện React SPA	`server.js` `authMiddleware.js`
FC-08.1	`PBI-17a`	`UC-PAR-04` `UC-PAR-05`	Cổng Phụ huynh sổ liên lạc: Xem điểm từng môn, chuyên cần của con; phân quyền chỉ xem đúng con mình.	`src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx`	`StudentControlle` `GradeBookControl`
FC-08.2	`PBI-24`	`UC-PAR-07` `UC-PAR-08`	Tra cứu học phí, hiển thị mã VietQR thanh toán tự động; cập nhật `PAID` và sinh mã biên lai `REC-xxxx`.	`src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx`	`TuitionControlle` `TuitionService.js`
FC-08.3	`PBI-16`	`UC-PAR-09`	Xuất và tải biên lai học phí điện tử PDF định dạng A4; hiển thị số tiền, ngày nộp, chữ ký điện tử.	`src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx`	`src/utils/exportI`
FC-08.4	`PBI-17a`	`UC-GVCN-09` `UC-PAR-03`	Kênh liên lạc và tin nhắn trực tiếp giữa Giáo viên Chủ nhiệm và Phụ huynh học sinh.	`src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx`	`ParentMessageCont`

Mã SRS	Mã PBI	Mã Use Case	Quy Tắc Nghiệp Vụ / Căn Cứ	Màn Hình Giao Diện Frontend	Tầng Điều Khiển & Backend
FC-09.1	PBI-15	UC-GVBM-10 UC-GVCN-10	Xuất bảng điểm lớp ra file Excel `.xlsx` chuẩn SheetJS; căn lề tự động, header in đậm, màu xen kẽ.	`src/pages/gv/GradebookPage.jsx`	`src/utils/exportE`
FC-09.2	PBI-16	UC-GVCN-10 UC-STU-05	Xuất và in ấn phiếu báo điểm học bạ PDF có quốc hiệu, tiêu ngữ, bảng điểm các môn, xếp loại.	`src/pages/student/StudentGradebookPage.jsx`	`src/utils/exportE`
FC-09.3	PBI-23	UC-ADM-06	Trung tâm báo cáo học vụ: Thống kê phổ điểm toàn trường, danh sách xét khen thưởng học sinh giỏi.	`src/pages/bgh/BGHReportCenterPage.jsx`	`ReportController` `ReportService.js`
FC-09.4	PBI-19	Toàn bộ UCs	Bộ kiểm thử tự động QA Unit Testing Suite bao phủ thuật toán Thông tư 22, RBAC và các API mappings.	`members/member5_Modules_QA/tests/`	Node.js Test Runner

PHẦN 5: MA TRẬN TRUY XUẤT TOÀN BỘ 43 USE CASES THEO 5 PHÂN HỆ VAI TRÒ

Hệ thống HTQLLH / EduManage Pro đã hiện thực hóa đầy đủ **43 Use Cases** cho 5 nhóm tác nhân người dùng theo cấu trúc bảng đối chiếu chi tiết:

5.1 Phân Hệ Học Sinh (`ROLE_STUDENT` - 7 Use Cases)

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Màn Hình React Frontend	API Endpoint Backend Tương Ứng	Kiểm Thử QA / UAT	Trạng Thái
UC-STU-01	Đăng nhập / Đăng xuất tài	`src/pages/auth/LoginPage.jsx`	`POST /api/auth/login`	Unit Test: Auth Token / `UAT-AUTH-03`	**PASS**

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Màn Hình React Frontend	API Endpoint Backend Tương Ứng	Kiểm Thử QA / UAT	Trạng Thái
	khoản học sinh				
UC-STU-02	Đổi / Khôi phục mật khẩu cá nhân	src/pages/auth/LoginPage.jsx	POST /api/auth/change-password	Unit Test: Password Hash / UAT-AUTH-03	**PASS**
UC-STU-03	Xem Thời khóa biểu & Lịch thi cá nhân	src/pages/schedule/TimetablePage.jsx StudentExamsPage.jsx	GET /api/schedules/student	Unit Test 6a..6d / UAT-HS-02	**PASS**
UC-STU-04	Xem Thông báo chung Nhà trường	src/pages/notifications/NotificationsPage.jsx	GET /api/notifications	Unit Test 15a: Role HS Access	**PASS**
UC-STU-05	Tra cứu Bảng điểm chi tiết & Điểm GPA 10/4	src/pages/student/StudentGradebookPage.jsx	GET /api/gradebook/student	Unit Test 1, 2, 3, 7 / UAT-AUTH-03	**PASS**
UC-STU-06	Xem Nhật ký Chuyên cần & Điểm danh	src/pages/student/StudentAttendancePage.jsx	GET /api/attendance/student	Unit Test 8a..8c: Attendance Norm	**PASS**
UC-STU-07	Nộp Đơn xin Phúc khảo điểm thi	src/pages/student/StudentGradebookPage.jsx	POST /api/gradebook/review-request	Unit Test 13a, 13b: Review Request	**PASS**

5.2 Phân Hệ Giáo Viên Chủ Nhiệm (ROLE_HOMEROOM_TEACHER - 10 Use Cases)

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Màn Hình React Frontend	API Endpoint Backend Tương Ứng	Kiểm Thử Q UAT
UC-GVCN-01	Đăng nhập / Đăng xuất tài khoản GVCN	src/pages/auth/LoginPage.jsx	POST /api/auth/login	Unit Test: Au Token / UAT-AUTH-02
UC-GVCN-02	Đổi / Khôi phục mật khẩu cá nhân	src/pages/auth/LoginPage.jsx	POST /api/auth/change-password	Unit Test: Password Validation
UC-GVCN-03	Xem Hồ sơ Học sinh Lớp chủ nhiệm	src/pages/students/StudentListPage.jsx	GET /api/students?class=10A1	Vitest: StudentList / UAT-GV-03
UC-GVCN-04	Xem Thời khóa biểu Lớp chủ nhiệm	src/pages/schedule/TimetablePage.jsx	GET /api/schedules?class=10A1	Unit Test 6: Schedule Mapping
UC-GVCN-05	Điểm danh Chuyên cần Hàng ngày	src/pages/gv/AttendancePage.jsx	POST /api/attendance	Vitest: AttendanceP / UAT-GV-03
UC-GVCN-06	Tiếp nhận & Duyệt Đơn xin nghỉ học	src/pages/gv/AttendancePage.jsx	PUT /api/leave-requests/{id}/status	Unit Test 16 UAT-PH-01
UC-GVCN-07	Nhập & Đánh giá Xếp loại Hạnh kiểm	src/pages/gv/GradebookPage.jsx	PUT /api/students/{id}/conduct	Unit Test 10a..10f: Conduct Ra
UC-GVCN-08	Xem Sổ điểm Tổng hợp Lớp chủ nhiệm	src/pages/gv/GradebookPage.jsx	GET /api/gradebook/summary?class=10A1	Vitest: GradebookP / UAT-GV-01
UC-GVCN-09	Gửi Thông báo / Sổ liên lạc tới Phụ huynh	src/pages/communication/ParentPortalPage.jsx	POST /api/parent-messages	Vitest: Paren Portal Component
UC-GVCN-10	Xuất Báo cáo / Phiếu điểm Lớp (Excel/PDF)	src/pages/gv/GradebookPage.jsx	src/utils/exportEngine.js	Unit Test 4, 11, 17 / UAT-01

5.3 Phân Hệ Giáo Viên Bộ Môn (ROLE_SUBJECT_TEACHER - 10 Use Cases)

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Màn Hình React Frontend	API Endpoint Backend Tương Ứng	Kiểm Thử QA / UAT	T
UC-GVBM-	Đăng nhập /	src/pages/auth/LoginPage.jsx	POST /api/auth/login	Unit Test: Auth Token / UAT-	P

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Màn Hình React Frontend	API Endpoint Backend Tương Ứng	Kiểm Thử QA / UAT	T
01	Đăng xuất tài khoản GVBM			AUTH-02	
UC-GVBM-02	Đổi / Khôi phục mật khẩu cá nhân	src/pages/auth/LoginPage.jsx	POST /api/auth/change-password	Unit Test: Password Validation	P
UC-GVBM-03	Xem Lịch Báo giảng & Lịch dạy Bộ môn	src/pages/schedule/TimetablePage.jsx	GET /api/schedules/teacher	Unit Test 6: Schedule Slot Test	P
UC-GVBM-04	Xem Danh sách Lớp & Học sinh Phụ trách	src/pages/gv/GVDashboardPage.jsx	GET /api/classes/assigned	Vitest: GVDashboard Component	P
UC-GVBM-05	Điểm danh Chuyên cần Theo tiết học	src/pages/gv/AttendancePage.jsx	POST /api/attendance/period	Vitest: AttendancePage / UAT-GV-03	P
UC-GVBM-06	Nhập Điểm Thành phần (Miệng, 15p, 1 Tiết)	src/pages/gv/GradebookPage.jsx	POST /api/gradebook/save	Unit Test 1: GPA Calc / UAT-GV-01	P
UC-GVBM-07	Nhập Điểm Thi Giữa kỳ & Cuối kỳ	src/pages/gv/GradebookPage.jsx	POST /api/gradebook/save	Unit Test 2: Academic Rank / UAT-GV-01	P
UC-GVBM-08	Khóa Sổ điểm Bộ môn	src/pages/gv/GradebookPage.jsx	POST /api/gradebook/closures/request	Unit Test: Grade Closure Request	P

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Màn Hình React Frontend	API Endpoint Backend Tương Ứng	Kiểm Thử QA / UAT	T
	gửi BGH				
UC-GVBM-09	Tiếp nhận & Xử lý Đơn phúc khảo điểm	src/pages/gv/GradebookPage.jsx	GET /api/gradebook/review-requests	Unit Test 13a, 13b: Review Request	P
UC-GVBM-10	Xuất Bảng điểm Bộ môn ra file Excel	src/pages/gv/GradebookPage.jsx	src/utils/exportEngine.js	Unit Test 4, 11: Export Excel (SheetJS)	P

5.4 Phân Hệ Ban Giám Hiệu / Admin (ROLE_ADMIN - 7 Use Cases)

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Màn Hình React Frontend	API Endpoint Backend Tương Ứng	Kiểm Thử QA
UC-ADM-01	Đăng nhập / Đăng xuất tài khoản Admin	src/pages/auth/LoginPage.jsx	POST /api/auth/login	Unit Test: Auth UAT-AUTH-01
UC-ADM-02	Quản trị Tài khoản & Phân quyền Người dùng	src/pages/settings/SystemSettingsPage.jsx	GET/POST /api/users	Vitest: SystemSettings
UC-ADM-03	Quản lý Danh mục Năm học, Khối, Lớp, Môn	src/pages/students/StudentListPage.jsx	GET/POST /api/classes, /subjects	Vitest: Student UAT-BGH-01
UC-ADM-04	Phê duyệt Mở / Khóa	src/pages/bgh/BGHReportCenterPage.jsx	PUT /api/gradebook/closures/{id}	Unit Test: Grad / UAT-BGH-02

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Màn Hình React Frontend	API Endpoint Backend Tương Ứng	Kiểm Thử QA
	Sổ điểm Toàn trường			
UC-ADM-05	Giám sát Chuyên cần & Cảnh báo Cấm thi	src/pages/bgh/BGHAttendanceMonitorPage.jsx	GET /api/attendance/summary	Unit Test: Atten Warning (20%)
UC-ADM-06	Thống kê Phổ điểm & Xét Khen thưởng	src/pages/bgh/BGHReportCenterPage.jsx	GET /api/reports/grade-distribution	Unit Test: Awar Evaluation
UC-ADM-07	Quản lý Danh mục Học phí & Đối soát Thu chi	src/pages/communication/ParentPortalPage.jsx	GET /api/tuitions/summary	Unit Test 14a..1 Tuition Summa

5.5 Phân Hệ Phụ Huynh (ROLE_PARENT - 9 Use Cases)

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Màn Hình React Frontend	API Endpoint Backend Tương Ứng	Kiểm QA /
UC-PAR-01	Đăng nhập / Đăng xuất tài khoản Phụ huynh	src/pages/auth/LoginPage.jsx	POST /api/auth/login	Unit T Auth / UAT AUTH
UC-PAR-02	Đổi / Khôi phục mật khẩu cá nhân	src/pages/auth/LoginPage.jsx	POST /api/auth/change-password	Unit T Passv Valida
UC-PAR-03	Xem Thông báo & Tin nhắn	src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx	GET /api/parent-messages/thread	Vitest Paren Porta Comp

Mã Use Case	Tên Use Case Nghiệp Vụ	Màn Hình React Frontend	API Endpoint Backend Tương Ứng	Kiểm QA /
	từ GVCN			
UC-PAR-04	Xem Điểm số & Xếp loại Hạnh kiểm của Con	src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx	GET /api/gradebook/student/{id}	Unit T 2, 10 UAT-I
UC-PAR-05	Xem Nhật ký Điểm danh Chuyên cần của Con	src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx	GET /api/attendance/student/{id}	Unit T Atten Norm
UC-PAR-06	Gửi Đơn xin nghỉ học Trực tuyến	src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx	POST /api/leave-requests	Unit T 16a, UAT-I
UC-PAR-07	Xem Thông báo Học phí & Các khoản thu	src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx	GET /api/tuitions/student/{id}	Unit T 9a..9 Tuitio Item
UC-PAR-08	Thanh toán Học phí Trực tuyến (VietQR)	src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx	POST /api/tuitions/pay	Unit T 14: T Paym Statu
UC-PAR-09	Xem & Tải Biên lai Học phí PDF	src/pages/communication/ParentCommunicationPage.jsx	src/utils/exportEngine.js	Unit T 12a, UAT-I

PHẦN 6: TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ ĐỘ BAO PHỦ & NGHIỆM THU (VERIFICATION & VALIDATION SUMMARY)

6.1 Tổng Hợp Chỉ Số Kiểm Thử & Đo Lường Chất Lượng (Quality Metrics)

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| CHỈ SỐ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG HTQLLH / EDUMANAGE PRO                             |
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. Tổng số Product Backlog Items (PBIs)      : 25 / 25 PBIs (Bao phủ 100%)              |
| 2. Tổng số Use Cases đã hiện thực            : 43 / 43 Use Cases (100% Khớp nối)        |
| 3. Tổng số ca kiểm thử Backend (node:test)   : 68 / 68 Tests PASS (Tỷ lệ: 100%)         |
| 4. Tổng số ca kiểm thử Frontend (Vitest)     : 13 / 13 Tests PASS (Tỷ lệ: 100%)         |
| 5. Kiểm thử Biên dịch Frontend (Vite Build)  : 73 Modules transformed (0 Lỗi / 100% OK)|
| 6. Kịch bản kiểm thử chấp nhận người dùng UAT: 15 / 15 Scenarios PASS (Tỷ lệ: 100%)     |
| 7. Tính toàn vẹn CSDL PostgreSQL 3NF         : 11 / 11 Bảng nạp đủ dữ liệu mẫu (100%) |
| 8. Đồng bộ kho lưu trữ Git Dual-Remote       : GitHub & Bitbucket song song (Commit OK)|
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
```

6.2 Kết Luận Nghiệm Thu Kỹ Thuật

1. **Khớp nối tuyệt đối**: Ma trận RTM xác nhận không có bất kỳ yêu cầu nghiệp vụ nào từ tài liệu SRS IEEE 830 bị bỏ sót hay thiếu mã nguồn kiểm thử.
2. **Tuân thủ quy chế giáo dục**: Toàn bộ công thức tính điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk chia 9), xếp loại học lực, quy đổi GPA hệ 10/4, chốt khóa sổ điểm 2 cấp và lưu vết kiểm toán (Audit Trail) đều hoạt động chuẩn xác theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo (Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT).
3. **Đóng góp thành viên**: Cả 5 thành viên nhóm (**Võ Duy Bình, Võ Hoàng Sơn, Huỳnh Trung Tính, Trần Quang Vinh, Nguyễn Minh Quốc Bảo**) đều hoàn thành xuất sắc 100% khối lượng công việc được phân công, đảm bảo tỷ lệ đóng góp đồng đều 20% mỗi thành viên trên cả Jira Kanban Board lẫn mã nguồn Git.

---

*Biên soạn & Phê duyệt bởi Project Manager & Lead BA: **Võ Duy Bình (Member 1)***
Hệ thống Quản lý Trường học THPT (HTQLLH / EduManage Pro) — Đại học Hoa Sen (HSU) 2026.